

Математический анализ. Конспект из практик

Содержание

1. Интегралы элементарных функций	1
2. Специальные функции	2
2.1. Гамма-функция	2
2.2. Бета-функция	2
2.3. Свертка функций	2
3. Признаки сходимости числовых рядов	3
4. Сходимость знакопередающихся числовых рядов	3
5. Сходимость степенных рядов	4
6. Элементарные ряды Маклорена	4



1. Интегралы элементарных функций

1. $\int (ax + b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax + b)^{n+1}}{n+1} + C$
2. $\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot e^{ax+b} + C$
3. $\int a^{kx+b} dx = \frac{1}{k} \cdot \frac{a^{kx+b}}{\ln a} + C$
4. $\int \cos(ax + b) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax + b) + C$
5. $\int \sin(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \cdot \cos(ax + b) + C$
6. $\int \frac{dx}{ax + b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax + b| + C$
7. $\int \frac{dx}{\cos^2(ax + b)} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{tg}(ax + b) + C$
8. $\int \frac{dx}{\sin^2(ax + b)} = -\frac{1}{a} \cdot \operatorname{ctg}(ax + b) + C$
9. $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - (ax + b)^2}} = \frac{1}{a} \cdot \arcsin(ax + b) + C$
10. $\int \frac{dx}{1 + (ax + b)^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}(ax + b) + C$
11. $\int \operatorname{sh}(ax + b) dx = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{ch}(ax + b) + C$
12. $\int \operatorname{ch}(ax + b) dx = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{sh}(ax + b) + C$
13. $\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2(ax + b)} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{th}(ax + b) + C$
14. $\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2(ax + b)} = -\frac{1}{a} \cdot \operatorname{cth}(ax + b) + C$
15. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
16. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$
17. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \cdot \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C$
18. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$
19. $\int \frac{x dx}{x^2 \pm a^2} = \frac{1}{2} \ln |x^2 \pm a^2| + C$
20. $\int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 \pm x^2}} = \pm \sqrt{a^2 \pm x^2} + C$
21. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$
22. $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| \sqrt{x^2 + a^2} + x \right| + C$
23. $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln |\cos x| + C$

24. $\int \operatorname{ctg} x \, dx = \ln|\sin x| + C$
25. $\int \operatorname{arctg} x \, dx = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln|x^2 + 1| + C$
26. $\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2} + C$
27. $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$
28. $\int \frac{1}{\sin x} \, dx = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C$
29. $\int \frac{1}{\cos x} \, dx = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$

2. Специальные функции

2.1. Гамма-функция

Определение:

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1} \, dt$$

Для $1 < s < 2$ есть таблица приближенных значений. Задача — по крайней мере свести $\Gamma(s)$ к этому диапазону аргументов.

Свойства $\Gamma(s)$:

1. $\Gamma(s + 1) = s\Gamma(s)$. Полезно для понижения аргумента (при $s > 2$).
2. $\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s + 1)}{s}$. Полезно для повышения аргумента (при $s < 1$).
3. $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$, $\Gamma(n + 1) = n!$, $\Gamma(n) = (n - 1)!$
4. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$
5. $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{n! 2^{2n}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$
6. $\Gamma(s)\Gamma(1 - s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$

2.2. Бета-функция

Ее определение на данный момент не очень интересно, но интересны ее свойства:

1. $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p + q)}$
2. $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1 - x)^{q-1} \, dx$
3. $B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} (\sin \varphi)^{2p-1} (\cos \varphi)^{2q-1} \, d\varphi$

2.3. Свертка функций

Пусть даны $f_1(t)$ и $f_2(t)$. Их свертка:

$$f_1(t) \circ f_2(t) = \int_0^t f_1(s)f_2(t - s) \, ds = \int_0^t f_1(t - s)f_2(s) \, ds$$

3. Признаки сходимости числовых рядов

1. Необходимое условие сходимости ряда:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ сх.} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Условие не работает в обратную сторону. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, то не факт, что ряд сходится.

Полезное следствие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ расх.}$$

2. Признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q, \quad \begin{cases} q < 1 & \Rightarrow \text{сх.} \\ q = 1 & \Rightarrow \text{неизвестно} \\ q > 1 & \Rightarrow \text{расх.} \end{cases}$$

3. Радикальный признак Коши:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q, \quad \begin{cases} q < 1 & \Rightarrow \text{сх.} \\ q = 1 & \Rightarrow \text{неизвестно} \\ q > 1 & \Rightarrow \text{расх.} \end{cases}$$

4. Интегральный признак Коши:

Создаем $f(x)$ такую, что $a_n = f(n)$ и $f'(x) < 0$.

$$\int_1^{\infty} f(x) dx \text{ сх.} \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ сх.}$$

5. Признак сравнения:

Пусть есть два числовых ряда с общими членами a_n и b_n .

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A \\ A \neq 0 \\ A \neq \infty \end{cases} \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ и } \sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ сх. или расх. одновременно}$$

Пусть $b_n = \frac{1}{n^p}$ (гармонический ряд). Тогда:

$$\begin{cases} a_n \geq b_n \\ \sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ сх.} \end{cases} \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ сх.} \quad \begin{cases} a_n \geq b_n \\ \sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ расх.} \end{cases} \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ расх.}$$

4. Сходимость знакочередующихся числовых рядов

Пусть дан ряд $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$. Для этого проверим признак Лейбница:

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \\ |a_n| > |a_{n+1}| > \dots \end{cases}$$

- Если это условие не выполняется, то ряд расходится.
- Если условие выполняется, то, проверяем ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ на сходимость.
 - Если этот ряд сходится, то исходный ряд сходится абсолютно.
 - Если этот ряд расходится, то исходный ряд сходится условно.

Можно пойти другим путем. Для этого проверим $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ на сходимость.

- Если сходится, то исходный ряд сходится абсолютно.
- Если расходится, то проверяем признак Лейбница.
 - Если условие выполняется, то исходный ряд сходится условно.
 - Если не выполняется, то расходится.

5. Сходимость степенных рядов

Пусть дан степенной ряд с общим членом c_n . Найдем его центр a и радиус R сходимости. По обобщенному признаку Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \frac{|x - a|}{R}.$$

Отсюда:

$$|x - a| < R, \quad -R < x - a < R, \quad \underline{-R + a < x < R + a}$$

Отдельно исследуем точки $-R + a$ и $R + a$ и включим в диапазон, если ряд в них сходится (в т.ч. условно).

6. Элементарные ряды Маклорена

1. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$
2. $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty; +\infty)$
3. $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in (-\infty; +\infty)$
4. $(1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n, \quad x \in (-1; 1)$
5. $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1; 1)$
6. $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$